

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем  
Факультет автоматики и вычислительной техники  
Кафедра электронных вычислительных машин

Отчёт по лабораторной работе №2  
по дисциплине  
«Введение в аппаратное обеспечение  
систем искусственного интеллекта»  
«Вариант 5»

Выполнил студент гр. ИВТб-1303-06-00 \_\_\_\_\_ /Гортоломей И.К./  
Проверил доцент кафедры ЭВМ \_\_\_\_\_ /Коржавина А.С./

Киров  
2026

## Решение заданий

### Задание 1: Секундомер с драйвером 4026

Последовательность: составных чисел (A002808)

Сборка (общ.): счётчик нажатий.

#### Код прошивки 1:

```
1  #include <Arduino.h>
2
3  #define BUTTON_PIN 2
4  #define CLOCK_PIN 4
5  #define RESET_PIN 5
6
7  bool is_composite(int n) {
8      if (n < 4) return false;
9      for (int i = 2; i < n; i++)
10         if (n % i == 0) return true;
11     return false;
12 }
13
14 void pulse(int pin) {
15     digitalWrite(pin, HIGH);
16     delay(10);
17     digitalWrite(pin, LOW);
18 }
19
20 int c = 0;
21 void addc() {
22     c++;
23     pulse(CLOCK_PIN);
24 }
25
26 void reset() {
27     c = 0;
28     pulse(RESET_PIN);
```

```

29   for (int i = 0; i < 4; i++) addc();
30 }
31
32 void setup() {
33     Serial.begin(9600);
34     pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
35     pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT);
36     pinMode(RESET_PIN, OUTPUT);
37     digitalWrite(CLOCK_PIN, LOW);
38     reset();
39 }
40
41 bool b = false;
42 void loop() {
43     bool x = !digitalRead(BUTTON_PIN);
44     if (x && !b) {
45         addc();
46         while (!is_composite(c)) {
47             addc();
48         }
49         if (c > 99) reset();
50     }
51     b = x;
52 }

```

Код реализует счётчик нажатий, отображающий на семисегментных индикаторах (с драйвером 4026) последовательность составных чисел. При каждом нажатии кнопки инкрементируется счётчик, и на индикатор выводится очередное составное число. При достижении предела (например, 99) счётчик сбрасывается.

## Задание 2: Счётчик нажатий/секундомер на ЗЛС338А

Последовательность: Двоичные палиндромы (A006995)

Сборка (общ.): счётчик нажатий.

### Код прошивки 2:

```
1  #include "Arduino.h"
2  #include <stdbool.h>
3
4  #define LED_START 3
5
6  const unsigned char digit[] = {
7      0b00111111, // 0
8      0b00000110, // 1
9      0b01011011, // 2
10     0b01001111, // 3
11     0b01100110, // 4
12     0b01101101, // 5
13     0b01111101, // 6
14     0b00000111, // 7
15     0b01111111, // 8
16     0b01101111, // 9
17 };
18
19 // Проверка, является ли число двоичным палиндромом (без ведущих
    нулей)
20 bool is_palindrome_bin(unsigned int n) {
21     if (n == 0) return true;
22     unsigned int reversed = 0, original = n;
23     while (n > 0) {
24         reversed = (reversed << 1) | (n & 1);
25         n >>= 1;
26     }
27     return original == reversed;
28 }
29
```

```

30 unsigned int num = 0;
31 unsigned char index = 0;
32
33 void f(){
34     num++;
35 }
36
37 void setup() {
38     Serial.begin(9600);
39     for (int i = 0; i < 14; i++) pinMode(i+LED_START, OUTPUT);
40     for (int i = 0; i < 14; i++) digitalWrite(i+LED_START, 1);
41     pinMode(2, INPUT_PULLUP);
42     attachInterrupt(INT0, f, FALLING);
43 }
44
45 void loop() {
46     if (!is_palindrome_bin(num)) {
47         num++;
48         if (num > 99) {
49             num = 0;
50         }
51         return;
52     }
53     unsigned char a, b;
54     a = digit[num % 10];
55     b = digit[num / 10 % 10];
56     digitalWrite(index+LED_START, !((a >> index) & 1));
57     digitalWrite(index+LED_START+7, !((b >> index) & 1));
58     index++;
59     if (index > 6) index = 0;
60 }

```

Программа управляет двуразрядным семисегментным индикатором методом динамической индикации.

### Задание 3: Секундомер на микросхеме K176ИЕ4

Последовательность: числа Харшад (A005349)

Сборка (общ.): катод.

#### Код прошивки 3:

```
1  #include "Arduino.h"
2  #include <stdbool.h>
3
4  #define RESET_PIN 12
5  #define CLOCK_PIN 11
6  typedef unsigned char u8;
7
8  bool is_not_harshad(u8 number) {
9      if (number == 0) return true;
10     u8 x = number % 10 + number / 10 % 10;
11     return number % x != 0;
12 }
13
14 void setup() {
15     pinMode(RESET_PIN, OUTPUT);
16     pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT);
17     digitalWrite(RESET_PIN, 1);
18     digitalWrite(RESET_PIN, 0);
19 }
20
21 u8 number = 0;
22 void loop() {
23     number = (number + 1) % 100;
24     digitalWrite(CLOCK_PIN, 1);
25     digitalWrite(CLOCK_PIN, 0);
26     if (is_not_harshad(number)) return;
27     delay(1500);
28 }
```

Микросхема K176ИЕ4 используется как двоично-десятичный счётчик. Микроконтроллер формирует последовательность чисел Харшад и подаёт их на счётчик, который управляет семисегментным индикатором. Перебор чисел происходит автоматически с заданной задержкой.

#### Задание 4: Вывод текста

ЖК экран: без I2C

Навигация: потенциометр

Управление подсветкой: кнопки

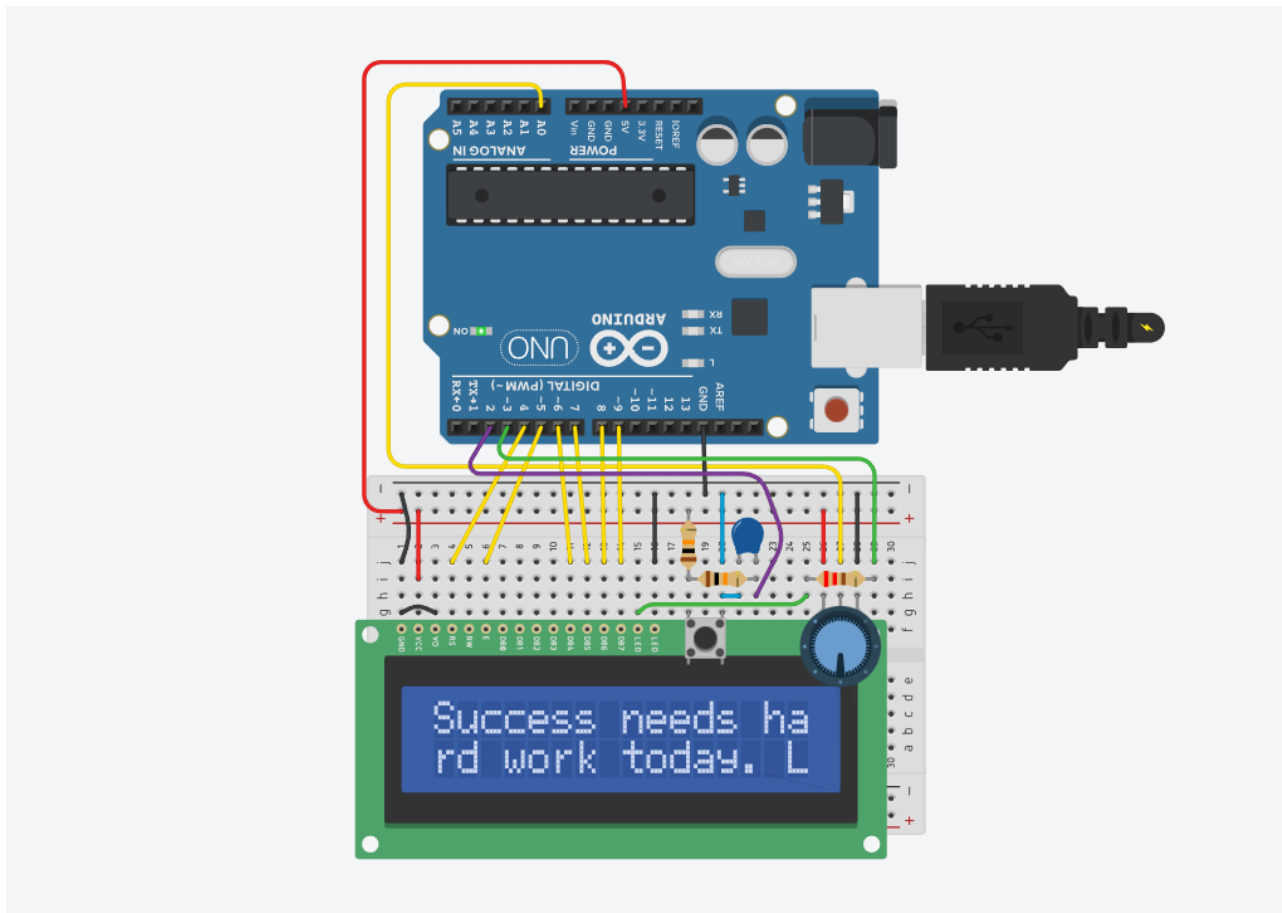


Рис. 1: схема сборки

Рис. 2: принципиальная схема

### Код прошивки 4:

```
1 #include <LiquidCrystal.h>
2
3 #define BTN_PIN 2
4 #define CON_PIN 3
5 #define RS_PIN 4
6 #define E_PIN 5
7 #define D4 6
8 #define D5 7
9 #define D6 8
10 #define D7 9
11 #define POT_PIN A0
12
13 #define MODES 4
14
15 LiquidCrystal lcd(RS_PIN, E_PIN, D4, D5, D6, D7);
16
17 int pot_old;
18 int readPot() {
```



```

19     return map(analogRead(POT_PIN), 0, 1023, -1, 2);
20 }
21
22 const char text[] = "Success needs hard work today. Logic is key.
    Fast code wins. Stay calm. Read more.          ";
23 int chunk = 0;
24 int index = 0;
25 int mode = 0;
26
27 void f() {
28     mode = (mode + 1) % MODES;
29     analogWrite(CON_PIN, map(mode, 0, MODES-1, 0, 255));
30 }
31
32 void setup() {
33     Serial.begin(9600);
34     lcd.begin(16, 2);
35     pinMode(CON_PIN, OUTPUT);
36     analogWrite(CON_PIN, 0);
37     pinMode(POT_PIN, INPUT);
38     attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BTN_PIN), f, FALLING);
39     pot_old = readPot();
40 }
41
42
43 void loop() {
44     int pot = readPot();
45     if (pot != 0 && pot_old == 0) {
46         // pot in [-1, 1] and pot != 2
47         chunk += pot;
48         if (chunk < 0) chunk = 0;
49         if (chunk > 4) chunk = 4;
50     }
51     pot_old = pot;
52
53     if (index == 0) {

```

```

54     lcd.setCursor(0, 0);
55 } else if (index == 16) {
56     lcd.setCursor(0, 1);
57 }
58
59 lcd.print(text[chunk * 16 + index]);
60
61 index++;
62 if (index > 31) index = 0;
63 }

```

Программа выводит на символьный ЖК-дисплей 16x2 заданный текст. Потенциометр прокручивает текст вверх/вниз, кнопки включают/выключают подсветку.

**Ссылка на рабочий проект:** [Tinkercad](#)

## Задание 5: Задание с мотором

Описание работы: При срабатывании 2х разных(линии и уровня) датчиков включать мотор

### Код прошивки 5:

```

1  #include "Arduino.h"
2
3  int leftDirPin = 4;
4  int leftSpeedPin = 5;
5
6  const int sensorPins[3] = {2, 8, 10};
7  const int ledPins[3] = {9, 11, 12};
8
9  void setup() {
10     Serial.begin(9600);
11
12     pinMode(leftDirPin, OUTPUT);
13     pinMode(leftSpeedPin, OUTPUT);

```

```

14
15 for (int i = 0; i < 3; i++) {
16     pinMode(sensorPins[i], INPUT_PULLUP);
17     pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
18     digitalWrite(ledPins[i], LOW);
19 }
20
21 analogWrite(leftSpeedPin, 0);
22 }
23
24 void loop() {
25     // {2, 8, 10}
26     bool active[3];
27
28     for (int i = 0; i < 3; i++) {
29         active[i] = (digitalRead(sensorPins[i]) == LOW);
30         digitalWrite(ledPins[i], active[i]);
31     }
32
33     if ((active[2]) && (active[0] || active[1])) {
34         Serial.println("Активация мотора!");
35         digitalWrite(leftDirPin, 1);
36         analogWrite(leftSpeedPin, 127);
37     } else {
38         analogWrite(leftSpeedPin, 0);
39     }
40     for (int i = 0; i < 3; i++) {
41         Serial.print(active[i] ? "1 " : "0 ");
42     }
43     Serial.println();
44
45     delay(100);
46 }

```

Программа включает мотор если активен третий датчик и любой из первых двух.

## Задание 6: Светодиодная матрица 8x8 (Тойка модуль)

Отобразить три состояния (анимация):



Рис. 3: исходные изображения

### Код прошивки 6:

```
1  #include <Arduino.h>
2  #include "Wire.h"
3  #include "TroykaLedMatrix.h"
4  // platformio.ini
5  // lib_deps = https://github.com/amperka/TroykaLedMatrix
6
7  TroykaLedMatrix matrix;
8
9  const uint8_t img[3][8] {
10     {
11         0b011111100,
12         0b111111110,
13         0b10010010,
14         0b111111110,
15         0b11010110,
16         0b10101010,
17         0b111111110,
18         0b000000000,
19     },
20
21     {
22         0b011111100,
23         0b111111110,
24         0b10010010,
```

```

25     0b11111110,
26     0b10101010,
27     0b11010110,
28     0b11111110,
29     0b00000000,
30 },
31
32 {
33     0b01111100,
34     0b11111110,
35     0b10010010,
36     0b11111110,
37     0b10101010,
38     0b10000010,
39     0b11111110,
40     0b00000000,
41 }
42 };
43
44
45 void setup() {
46     Serial.begin(9600);
47     matrix.begin();
48     matrix.clear();
49 }
50
51 volatile unsigned char index = 0;
52 void loop() {
53     matrix.drawBitmap(img[index]);
54     index++;
55     if (index > 2) index = 0;
56     delay(1000);
57 }

```

На матрице 8x8 последовательно выводятся три графических состояния. Переход между состояниями осуществляется по таймеру.

## Задание 7: Светодиодная матрица АЛС340А1

Вывести первую букву фамилии и затем номер варианта (5) поочерёдно.

### Код прошивки 7:

```
1  #include "Arduino.h"
2
3  void setup() {
4      for (int i = 0; i < 5+7; i++) pinMode(i+2, OUTPUT);
5      for (int i = 0; i < 7; i++) digitalWrite(i+2+5, 1);
6  }
7
8  const unsigned char nabor[2][20][2] = {
9      {
10         {0, 6},
11         {0, 5},
12         {0, 4},
13         {0, 3},
14         {0, 2}, // #
15         {0, 1}, // #
16         {0, 0}, {1, 0}, {2, 0}, {3, 0}, {4, 0},
17         // 11 точек, буква Г
18     },
19     {
20         {4, 0}, {3, 0}, {2, 0}, {1, 0}, {0, 0},
21         {0, 1},
22         {0, 2},
23         {0, 3}, {1, 3}, {2, 3}, {3, 3},
24         {4, 4},
25         {4, 5},
26         {3, 6}, {2, 6}, {1, 6}, {0, 6},
27         // 17 точек, цифра 5
28     }
29 };
30
31 bool flag = false;
32 int index = 0;
```

```

33
34 void pix() {
35     int a = nabor[(int) flag][index][0];
36     int b = nabor[(int) flag][index][1];
37     digitalWrite(a+2, 1);
38     digitalWrite(b+2+5, 0);
39     delay(1);
40     digitalWrite(a+2, 0);
41     digitalWrite(b+2+5, 1);
42 }
43
44 unsigned long long time = millis();
45 void loop() {
46     if (millis() - time > 1000) {
47         flag = !flag;
48         time = millis();
49     }
50     pix();
51     index++;
52     if (flag) {
53         if (index >= 17) index = 0;
54     } else {
55         if (index >= 11) index = 0;
56     }
57 }

```

Программа формирует на матрице АЛС340А1 (8x8) изображение первой буквы фамилии студента (например, «Г»), затем через секунду — цифру «5». Цикл повторяется. Используется динамическая индикация для управления отдельными светодиодами.

## Выводы

В ходе лабораторной работы я научился программировать микроконтроллер для управления разной периферией: семисегментными индикаторами, ЖК-дисплеем, светодиодными матрицами 8x8 и мотором. Отработал алгоритмические проверки чисел – составные, двоичные палиндромы, числа Харшада – и выводил их на индикаторы через счётчик нажатий или автоматически. Освоил потактовую генерацию сигналов для микросхемы K176ИЕ4. Реализовал логику включения мотора при одновременном срабатывании двух разных датчиков. Сделал анимацию на матрице Тройка с переключением по таймеру, а на АЛС340А1 – динамический вывод буквы и цифры. Закрепил понимание динамической индикации, работы с драйверами и библиотеками. Всё собрал и отладил на реальном железе.